Лабораторная работа №10

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

2026-04-18

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов
- [GitHub]

::::::::::::::

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

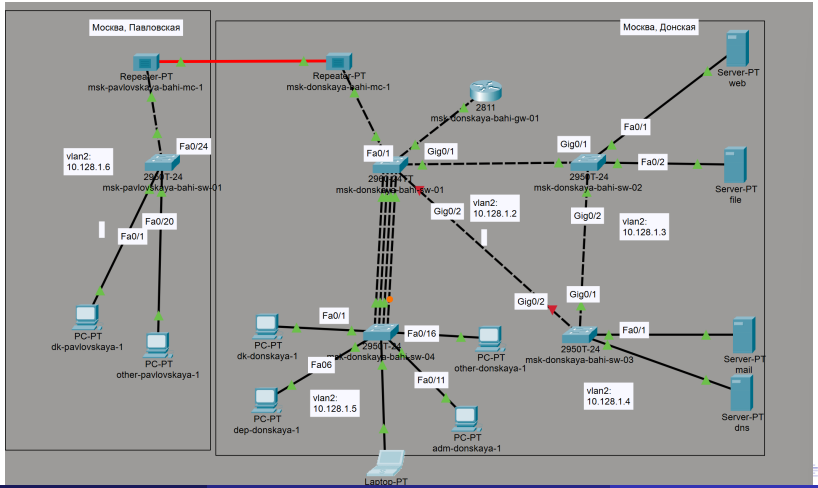
- Освоение настройки прав доступа пользователей к ресурсам сети

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

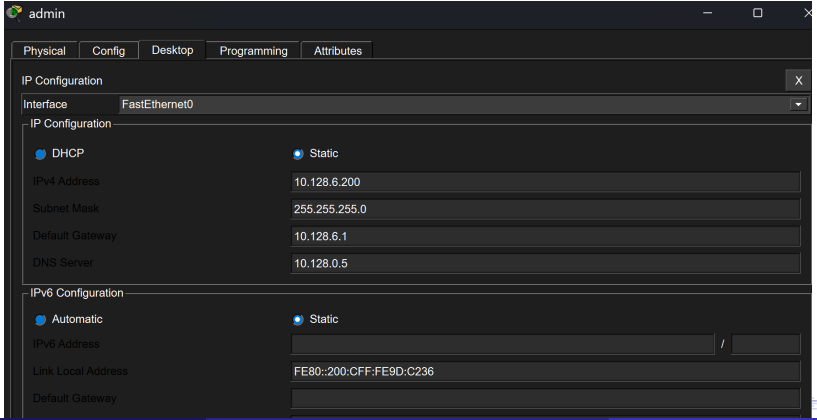
Анализ топологии сети

- Добавлен ноутбук администратора в сеть
- Подключён к коммутатору для настройки доступа



Настройка IP-параметров администратора

- Назначен IP-адрес: 10.128.6.200
- Установлена маска: 255.255.255.0
- Задан шлюз: 10.128.6.1
- Указан DNS: 10.128.0.5



Создание ACL для web-сервера

- Создан расширенный ACL: servers-out
- Добавлено правило разрешения HTTP (TCP 80)
- Указан адрес сервера: 10.128.0.2

```
msk-donskaya-bahi-gw-1>enabl
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 3: Создание ACL и разрешение HTTP-доступа к web-серверу

Привязка ACL к интерфейсу маршрутизатора

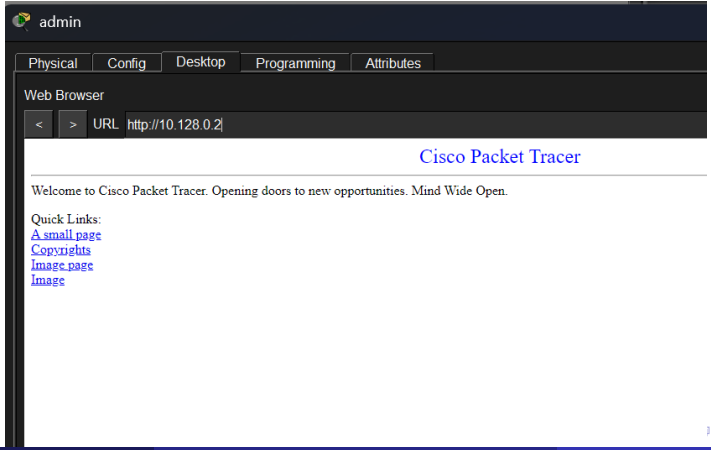
- Выбран подинтерфейс: f0/0.3
- Применён ACL servers-out
- Направление: исходящий трафик (out)

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 4: Привязка ACL к интерфейсу маршрутизатора

Проверка доступа к web-серверу

- Открыт браузер на клиенте
- Введён IP-адрес сервера
- Проверен доступ по HTTP



Настройка дополнительных прав администратора

- Добавлено правило FTP для администратора
- Добавлено правило Telnet для администратора
- Указан IP администратора: 10.128.6.200

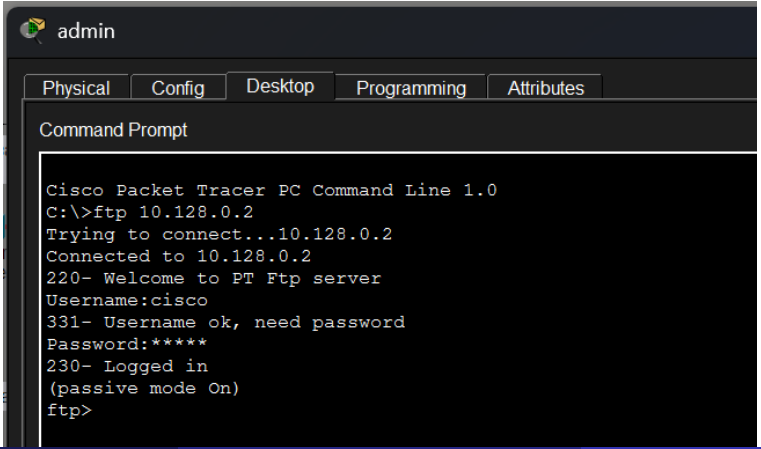
```
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host  10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host  10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy Paste

Рисунок 6: Разрешение FTP и Telnet для администратора

Проверка FTP-доступа администратора

- Выполнено подключение по FTP
- Указан адрес сервера
- Успешная аутентификация



Проверка ограничения доступа для пользователей

- Выполнена попытка FTP с обычного ПК
- Соединение не установлено
- Доступ ограничен ACL

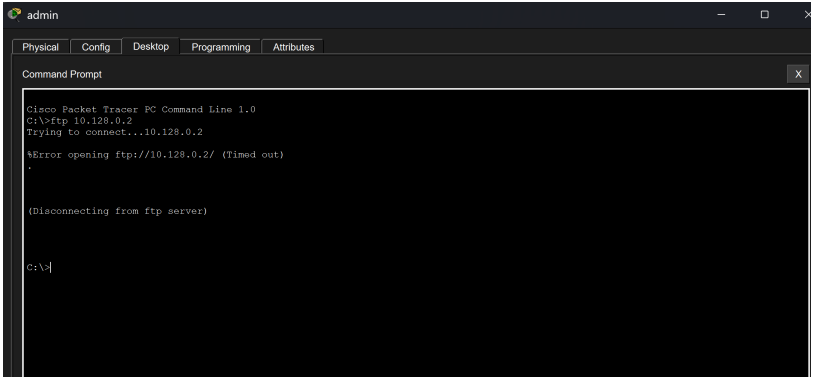


Рисунок 8: Ограничение FTP-доступа для обычных пользователей

Настройка доступа к файловому серверу

- Добавлено правило SMB (порт 445)
- Разрешён доступ внутренней сети
- Разрешён FTP для всех

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 9: Настройка доступа к файловому серверу

Настройка доступа к почтовому серверу

- Разрешён SMTP
- Разрешён POP3
- Указан адрес сервера: 10.128.0.4

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 10: Настройка доступа к почтовому серверу

Настройка доступа к DNS-серверу

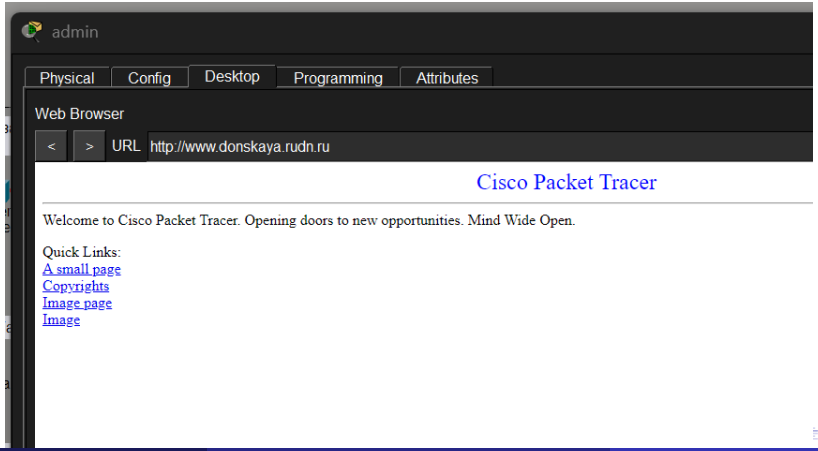
- Разрешён UDP порт 53
- Ограничение для внутренней сети
- Указан DNS сервер

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 11: Настройка доступа к DNS-серверу

Проверка доступа по доменному имени

- Введено доменное имя в браузере
- Проверено разрешение DNS
- Доступ к web-серверу выполнен



Разрешение ICMP-трафика

- Добавлено правило ICMP
- Размещено в начале ACL
- Используется для проверки доступности

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access list extended servers out
                                          ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)##1 permit icmp any any
                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 13: Добавление правила ICMP в ACL

Проверка списка ACL

- Выполнена команда show access-lists
- Отображены правила ACL
- Показано количество совпадений

```
Extended IP access list servers-out
    1 permit icmp any any
    10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (23 match(es))
    20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (7 match(es))
    30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
    40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
    50 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
    60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
    70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
    80 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (3 match(es))
```

Рисунок 14: Вывод списка ACL и статистики совпадений

Ограничение доступа для сети Other

- Создан ACL other-in
- Разрешён доступ только администратору
- Применён к интерфейсу f0/0.104

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip access group other in in
                                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip access group other-in in
                                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 15: Настройка ACL для сети Other

Ограничение доступа к сети управления

- Создан ACL management-out
- Разрешён доступ только администратору
- Применён к интерфейсу f0/0.2

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip access group management out out
                                                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 16: Настройка доступа к сети управления

Раздел 4

Выводы

Выводы

- Настроены расширенные списки ACL
- Разграничены права доступа пользователей
- Реализована фильтрация по протоколам и портам
- Обеспечена изоляция сетей
- Предоставлены административные привилегии одному устройству